

Objectif :

Définir, décrire et calculer la vitesse ou l'accélération d'un point d'un solide.

CINEMATIQUE

Vitesse et accélération

1. Vitesse

1.1. Notion de vitesse

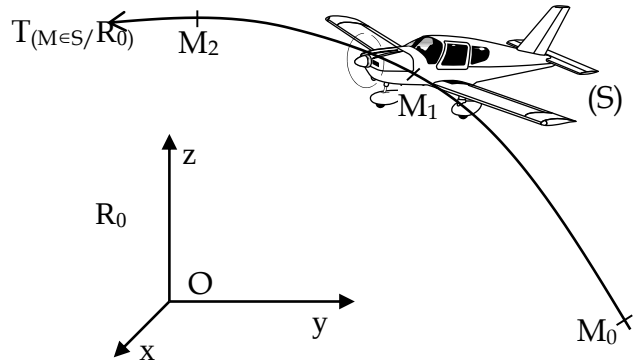
Soit (S) un solide en mouvement dans un repère R_0 .

Soit M un point appartenant au solide (S), de coordonnées $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$ à l'instant t .

Soit $T(M \in S/R_0)$ la trajectoire de M.

Sur cette trajectoire, choisissons par convention :

- une origine M_0 ;
- un sens positif ;
- une unité de longueur.



On relève, aux instants t_0 , t_1 , t_2 , les positions du point M appartenant à S dans le repère R_0 .

Instants	t_0	t_1	t_2
Position sur $T(M \in S/R_0)$	M_0	M_1	M_2
Abscisse curviligne $s = f(t)$	$s_0 = 0$	$s_1 = M_0M_1$	$s_2 = M_0M_2$

$\overline{S} = \text{arc } M_0M = \text{valeur algébrique, à l'instant } t, \text{ de l'arc orienté } M_0M$

1.2. Vitesse algébrique moyenne

Entre t_1 et t_2 :

$$V(t_1 \rightarrow t_2)_{\text{moy}} = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

1.3. Vitesse algébrique instantanée

Si t_2 est très proche de t_1 , alors Δt devient infiniment petit.

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = s'(t) \quad (\text{dérivée de l'abscisse curviligne})$$

1.4. Vecteur vitesse instantanée

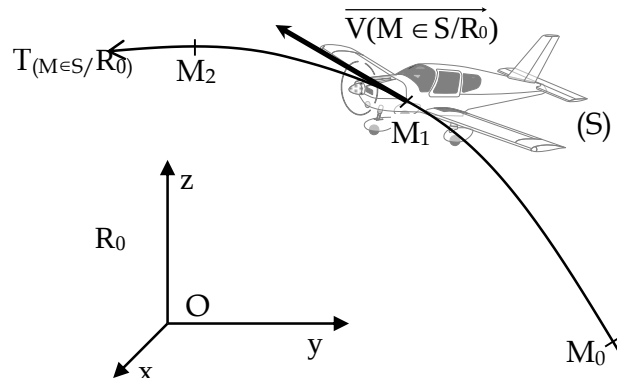
Le vecteur vitesse du point M dans son mouvement par rapport au repère fixe R_0 , est égal à la dérivée vectorielle (par rapport au temps) du vecteur position, dans le repère R_0 .

$$\overrightarrow{V(M \in S/R_0)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}$$

$$\overrightarrow{V(M \in S/R_0)} = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right)_{R_0}$$

Le vecteur $\overrightarrow{V(M \in S/R_0)}$ est tel que :

- son origine est confondue avec la position de M à l'instant t ;
- il est toujours tangent en M à la trajectoire $T(M \in S/R_0)$;
- il est orienté dans le sens du mouvement ;
- sa norme est $\left\| \overrightarrow{V(M \in S/R_0)} \right\| = |v| = \left| \frac{ds}{dt} \right|$;
- unité : mètre par seconde, ou m/s.



Autre expression possible :

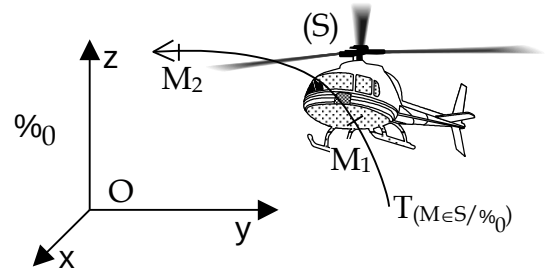
$$\text{Si } \overrightarrow{OM} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}_{R_0} \quad \text{Alors } \overrightarrow{V(M \in S/R_0)} \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \\ \frac{dz}{dt} \end{pmatrix}_{R_0}$$

2. Accélération

2.1. Accélération tangentielle moyenne

Si le point M se situe en M_1 à l'instant t_1 et qu'il possède une vitesse instantanée v_1 ; s'il passe à l'instant t_2 en M_2 à la vitesse v_2 , son accélération tangentielle moyenne entre t_1 et t_2 vaut :

$$a_t(t)_{\text{moy}} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$



L'accélération peut aussi être notée $\Gamma(M \in S/\%_0)$ ou $\gamma(M \in S/\%_0)$.

2.2. Accélération tangentielle instantanée

À l'instant t quelconque, elle correspond à la limite du rapport $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ lorsque $\Delta t \rightarrow 0$.

$$a_t(t) = \frac{dv}{dt} ; \quad \text{or } v(t) = \frac{ds}{dt} ; \quad \text{d'où}$$

$$a_t(t) = \frac{d^2 s}{dt^2} = s''(t)$$

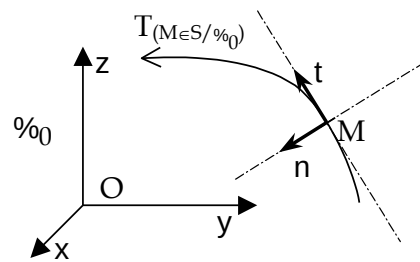
2.3. Vecteur accélération

$$\vec{a}(M/R_0) = \left(\frac{d\overrightarrow{V(M/R_0)}}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} \right)_{R_0}$$

Composantes tangentielles et normales de l'accélération :

Soient :

- n un vecteur unitaire normal en M à la trajectoire $T(M \in S/R_0)$, orienté vers l'intérieur de la courbure ;
- t un vecteur unitaire tangent en M à $T(M \in S/R_0)$, orienté comme la trajectoire.



Dans cette base (n, t) , l'accélération peut s'écrire :

$$\vec{a}(M/R_0) = \vec{a}_n \times n + \vec{a}_t \times t$$

avec :

- a_n = accélération normale = $\frac{v^2}{R}$ (R représente le rayon de courbure)
- a_t = accélération tangentielle = $\frac{dv}{dt}$

Autre expression possible :

$$\text{Si } \overrightarrow{V(M \in S/R_0)} \quad \left(\begin{array}{c} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \\ \frac{dz}{dt} \end{array} \right)_{R_0} \quad \text{Alors } \overrightarrow{a(M \in S/R_0)} \quad \left(\begin{array}{c} \frac{d^2x}{dt^2} \\ \frac{d^2y}{dt^2} \\ \frac{d^2z}{dt^2} \end{array} \right)_{R_0}$$

3. Cas du mouvement de translation rectiligne uniforme

3.1. Définition

C'est le mouvement le plus simple, sans accélération ($a=0$) et avec une vitesse constante au cours du temps. Il est noté M.T.R.U.

3.2. Equations de mouvement

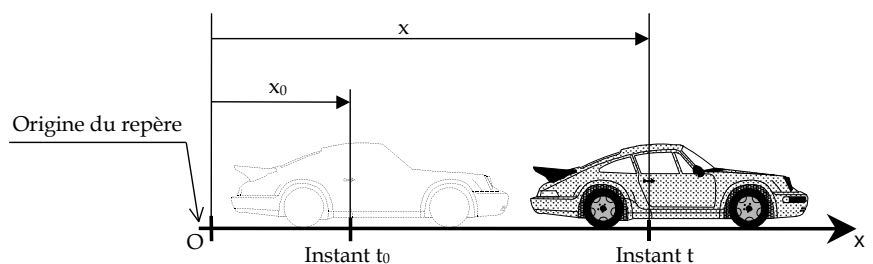
Soient :

t_0 : instant initial, $t_0 = 0$;

x_0 : le déplacement initial, à $t=t_0$;

v_0 : la vitesse initiale ;

x : le déplacement à l'instant t .

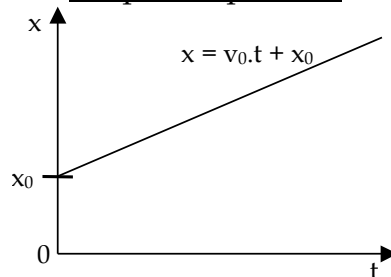


Equations horaires

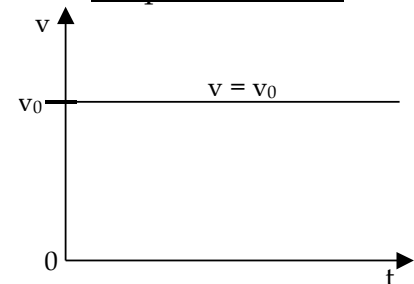
$$\begin{aligned} a &= 0 \\ v &= v_0 = \text{constante} \\ x &= v_0 \cdot (t - t_0) + x_0 \end{aligned}$$

x_0 et v_0 sont les **conditions initiales** du mouvement.

Graphe de position



Graphe de vitesse



4. Cas du mouvement de translation rectiligne uniformément accéléré

4.1. Définition

Il sert de modèle à de nombreuses études simplifiées. Pour ces mouvements, accélérés ($a>0$) ou décélérés ($a<0$), l'accélération reste constante au cours du temps.

Il est noté M.T.R.U.V.

4.2. Equations du mouvement

Soient :

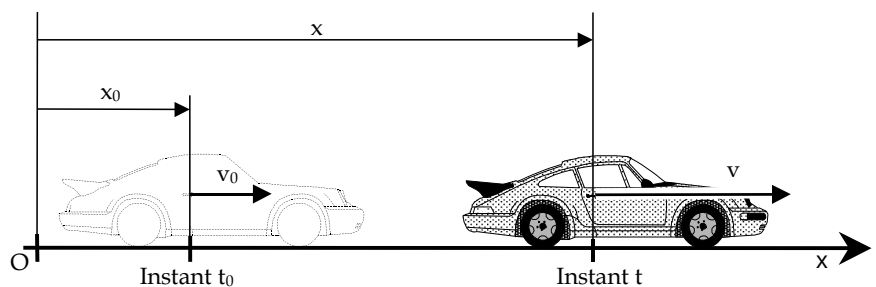
t_0 : instant initial, $t_0 = 0$;

x_0 : le déplacement initial, à $t=t_0$;

a_0 : l'accélération initiale ;

v_0 : la vitesse initiale ;

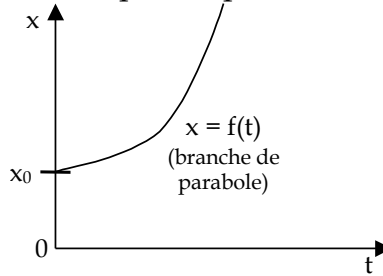
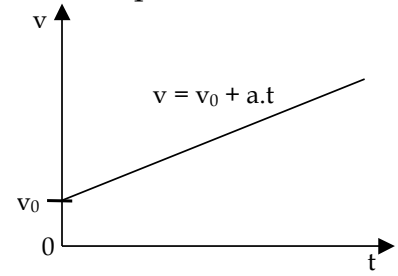
x : le déplacement à l'instant t .



Equations horaires

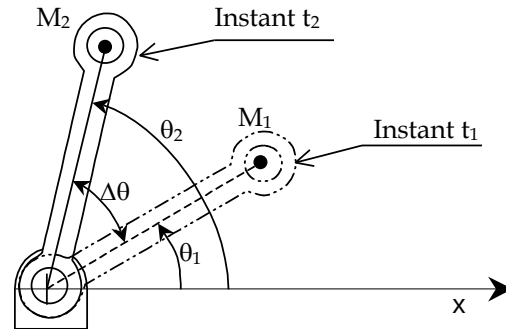
$$\begin{aligned}
 a &= a_0 = \text{constante} \\
 v &= a \cdot (t - t_0) + v_0 \\
 x &= \frac{1}{2} \cdot a \cdot (t - t_0)^2 + v_0 \cdot (t - t_0) + x_0
 \end{aligned}$$

x_0 , v_0 et a_0 sont les *conditions initiales* du mouvement.

Graphe de positionGraphe de vitesse**5. Mouvement de rotation : généralités**5.1. Rotation d'un solide

La rotation d'un solide est définie par son mouvement angulaire (tous les points de ce solide ont même vitesse angulaire).

$$\theta_2 = \theta_1 + \Delta\theta$$

5.2. Vitesse angulaire, ou vitesse de rotation ω

Vitesse angulaire moyenne :

$$\omega_{\text{moy}} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

Vitesse angulaire instantanée :

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \theta' = \&$$

Remarque 1 :

1 tour = 2π radian = 360°

Remarque 2 :

Si N est la vitesse de rotation en tour/min, alors : $\omega = \frac{\pi N}{30}$

5.3. Accélération angulaire α

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \omega' = \&$$

ou

$$\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2} = \theta'' = \&$$

5.4. Vitesse d'un point

$$V_M = \omega \cdot OM = \omega \cdot r$$

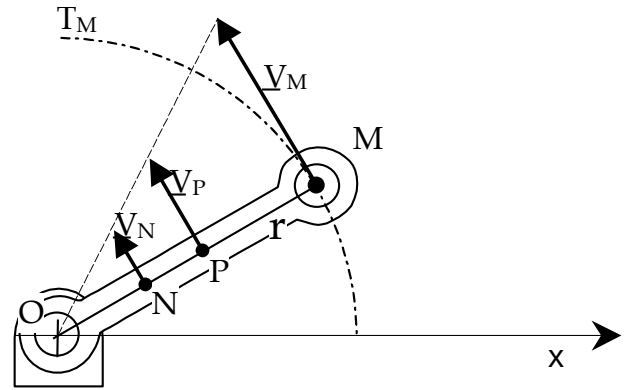
Remarque : puisque ω a même valeur pour tous les points du solide, la vitesse linéaire $V(M \in S/R_0)$ varie linéairement avec la distance r à l'axe de rotation.

5.5. Accélération

$$a_M = a_n + a_t$$

$$a_t = \alpha \cdot r = \alpha \cdot OM$$

$$a_n = \omega^2 \cdot r = \frac{V_M^2}{r} = \omega \cdot V_M$$

6. Cas du mouvement de rotation uniforme6.1. Définition

L'accélération angulaire α est nulle. Ce mouvement est noté M.R.U.

6.2. Equations horaires de mouvement

Les équations horaires de mouvement sont :

$$\alpha = \theta'' = 0$$

$$\omega = \omega_0 = \text{constante}$$

$$\theta = \omega \cdot (t - t_0) + \theta_0$$

ω_0 et θ_0 sont les *conditions initiales* du mouvement.

7. Mouvement de rotation uniformément varié7.1. Définition

L'accélération angulaire α est constante. Ce mouvement est noté M.R.U.V.

7.2. Equations horaires de mouvement

Les équations horaires de mouvement sont :

$$\alpha = \text{constante}$$

$$\omega = \alpha \cdot (t - t_0) + \omega_0$$

$$\theta = \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot (t - t_0)^2 + \omega_0 \cdot (t - t_0) + \theta_0$$

ω_0 et θ_0 sont les *conditions initiales* du mouvement.

Remarque :

- Si $\alpha > 0$, il y a accélération du mouvement.
- Si $\alpha < 0$, il y a décélération du mouvement (ou freinage).